

[별표 2] <신설 2012.12.17>

상갑판 아래의 외판에 설치되는 창에 대한 요건(제11조제2항 관련)

상갑판 아래의 외판에 설치하는 창은 다음의 어느 하나에 적합할 것

가. 상갑판 아래의 외판에 설치하는 창은 한국산업표준(KS규격) 「선용환창」 C형 규격에 적합한 환창 또는 이와 같은 수준 이상의 것으로 할 것

나. 창의 하연이 만재상태에 있어서의 흘수선상 500mm의 위치보다 위쪽에 있고 또한 다음의 창에 사용하는 유리재료 판두께 계산식(이하 "창유리 판두께 계산식"이라 한다)에 적합한 판두께의 유리를 갖출 것

$$t = \alpha \left(\beta \cdot \frac{P}{\delta_{\max}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

t: 유리의 판두께(mm)

P: 파랑하중(N/cm²(kgf/cm²)). 창의 부착위치에 따라 표 1에서 나타내는 값으로 한다.

$\delta_{\max}$: 유리의 파손응력(N/cm²(kgf/cm²)). 창의 종류에 따라 표 2에서 나타내는 값으로 한다.

β : 계수로 창의 종류에 따라 표 3에서 나타내는 값으로 한다.

α : 창의 형상에 따른 계수 (mm)

- 장방형의 경우는 작은 변의 길이
- 원형의 경우는 직경의 1/2
- 타원의 경우는 단경의 1/2

창문의 부착 위치	P[N/cm ² (kgf/cm ²)]
상갑판 아래	9.8(1.0)
기관실구의 위벽, 선루 및 갑판실의 전면 및 측면(만재흘수선보다 상방 1.1m 이하의 부분에 한정함)	2.0(0.2)
그 밖의 부분	0.98(0.1)

표 1

유리의 종류	$\delta_{\max}$ [N/cm ² (kgf/cm ²)]
강화유리	15,000(1,500)
보통 유리	4,900(500)
아크릴	9,800(1,000)
폴리카보네이트	8,300(850)

표 2

창의 종류	유리의 형상	β
수밀	장방형	종횡비가 1.5 이하의 경우는 β_1 의 값 종횡비가 1.5를 넘는 경우는 β_1 에 1.2를 곱한 값 단, β_1 은 종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 값
	원형	1.24
	타원형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β_2 값
풍우밀	장방형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β_1 의 값
	원형	0.75
	타원형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β_3 의 값

표 3

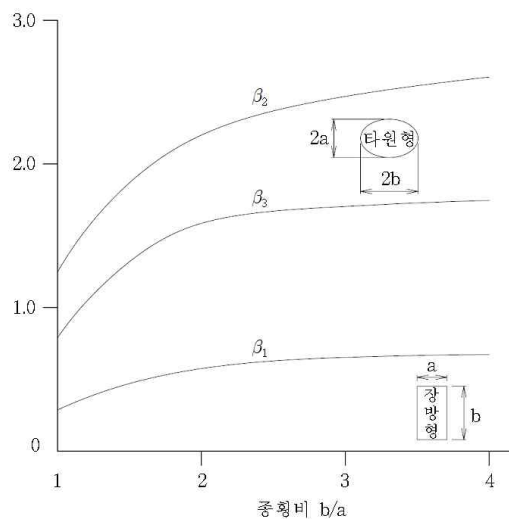


그림 1